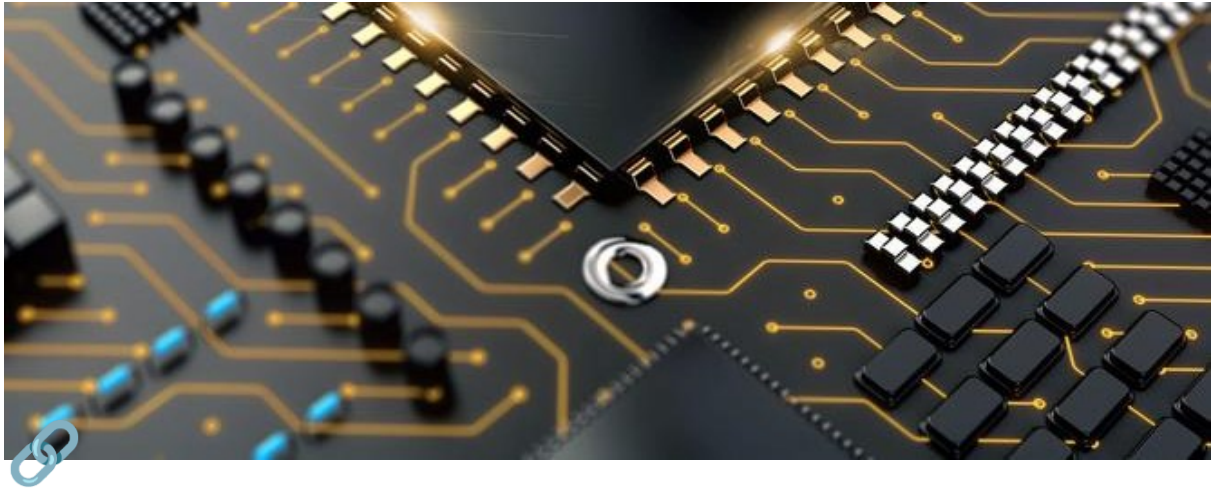




卷云外机板 V2.0 需求说明

文档名称：《卷云外机板 V2.0 需求说明》

版本：V2.0

项目名称：卷云外机板 V2.0

板卡名称：主控板 + 分电板 + 交互板

负责人：李知宜

日期：2026.04.19 立项

1.1 项目背景

这块板用于什么系统：笔记本相变散热器产品

当前版本目标：实现 1.2 中全部功能并小批量生产

1.2 功能需求

本板必须实现的功能：

1. DC 电源接口独立在**分电板**上，与一级降压电路（24V - 12V）一起，与主控板分离
2. 两个翻页按钮（上一页、下一页）可实现 OLED 翻页，翻页按钮和编码器旋钮一起在**交互板**上
3. 两个 12V 风扇接口，支持 4 线接口全部功能（PWM 及测速），单路并连，同时控制，位于主控板上
4. 五个 NTC 热敏电阻接口（压缩机吸气温度、缸体温度、排气温度、过冷却温度、供液温度），位于主控板上
5. 一个温湿度传感器接口（测量环境温度），位于主控板上
6. 一个压力变送器接口（测冷凝压力），位于主控板上
7. 一个黑白色四线 0.96 寸 OLED 显示屏接口，位于主控板上
8. 一个带按键功能的编码器旋钮接口，位于主控板上
9. 压缩机驱动板供电接口，位于**分电板**上
10. 压缩机 6 PIN 测速调速使能接口，位于主控板上
11. 压缩机 4 PIN MODBUS 协议串口接口，位于主控板上
12. 4 PIN ST - LINK 烧录接口，位于主控板上
13. 电子膨胀阀控制 5 PIN 接口，位于主控板上
14. 一键重启按钮，可在极端情况下重置单片机，位于主控板上
15. 总电源指示灯位于**分电板**上；板载调试用自定义指示灯（一个），电子膨胀阀工作指示灯（四个）和其余电源指示灯（三个）位于主控板上
16. 预留蓝牙串口模块 4 PIN 接口，位于主控板上

17. 由主控板引出 4 线接口接外置 0.96 寸 OLED 屏幕，OLED 屏幕可翻页，总共显示 8 + 4 + 3 个数据，数据名称：T_Return Gas（吸气温度，单位 °C）、T_Cylinder（刚体温度，单位 °C）、T_Discharge（排气温度，单位 °C）、T_Subcooling（过冷却温度，单位 °C）、T_SupplyLiquid（供液温度，单位 °C）、T_Ambient（环境温度，由温湿度传感器测量，单位 °C）、P_condensing（冷凝压力，由压力变送器测量的表压，单位 MPa）、T_Condensing（冷凝温度，在压力变送器所测压力下的饱和温度，由冷凝压力计算所得，单位 °C）；S_Comp（压缩机实际转速）、RO_ValveOpen（设定的电子膨胀阀开度百分比）、S_Fan1（风扇 1 实际转速）、S_Fan2（风扇 2 实际转速）；RS_SetComp（设定的压缩机转速百分比）、RS_SetFan1（设定的风扇 1 转速百分比）、RS_SetFan2（设定的风扇 2 转速百分比）
18. 旋钮按键逐项选择**可调控的数据**，旋钮顺时针旋转可设定（加减）**可调控的数据**量值；**可调控的数据**在本版本中共有 4 项，分别为 RO_ValveOpen（设定的电子膨胀阀开度百分比）、RS_SetComp（设定的压缩机转速百分比）、RS_SetFan（设定的风扇转速百分比，同时控制两个风扇）

1.3 电气输入条件

- 输入电压：24 V
- 输入电流范围：总线 10 A 以内
- 输入信号类型：DC
- 外部接口来源：220V 电源适配器

1.4 电气输出条件

- 输出电压：24 V
- 输出电流：MAX 10 A
- 输出控制对象：压缩机驱动板
- 输出信号类型：DC

1.5 接口需求

列表：

接口名称	类型	数量	电平/协议	连接器件	连接方式	位于 PCB	备注
直流输入	电源	1	24 V	电源适配器	DC 圆口	分电板	高过流，总电源输入
直流输出	电源	1	24 V	压缩机驱动板	XT - 30 公头	分电板	高过流，为压缩机驱动板供电
直流输出	电源	1	24 V	压力变送器	WJ 5.08-3P	分电板	压力变送器电源输入
直流输出	电源	1	12 V	主控板 PCB	WJ 5.08-3P	分电板	给主控板的 12V 供电
GPIO INPUT	交互	1	3.3V	四脚按键	XHB 2.54 - 7P	交互板	上一页按钮
GPIO INPUT	交互	1	3.3V	四脚按键	XHB 2.54 - 7P	交互板	下一页按钮
TIM CH_x	交互	1	3.3V	编码器旋钮	XHB 2.54 - 7P	交互板	编码器旋钮 A 相
TIM CH_x	交互	1	3.3V	编码器旋钮	XHB 2.54 - 7P	交互板	编码器旋钮 B 相
GPIO INPUT	交互	1	3.3V	编码器按键	XHB 2.54 - 7P	交互板	编码器旋钮 按钮
TIM PWM CH_x	接口	1	3.3V PWM	4 PIN 风扇	PZ 2.54 - 4P	控制板	风扇速度输出脚
TIM CH_x	接口	1	3.3V 上升沿	4 PIN 风扇	PZ 2.54 - 4P	控制板	风扇测速脚
ADC	接口	1	模拟输入	NTC 热敏电阻	XHB 2.54 - 2P	控制板	压缩机吸气温度测量
ADC	接口	1	模拟输入	NTC 热敏电阻	XHB 2.54 - 2P	控制板	缸体温度测量
ADC	接口	1	模拟输入	NTC 热敏电阻	XHB 2.54 - 2P	控制板	排气温度测量
ADC	接口	1	模拟输入	NTC 热敏电阻	XHB 2.54 - 2P	控制板	过冷却温度测量
ADC	接口	1	模拟输入	NTC 热敏电阻	XHB 2.54 - 2P	控制板	供液温度测量
GPIO INPUT	接口	1	单总线	DHT 11 温湿度传感器	XHB 2.54 - 3P	控制板	测量环境温度湿度
ADC	接口	1	模拟输入	压力变送器	板载走线	控制板	测量冷凝压力
I2C (SCL, SDA)	接口	1	I2C	OLED 显示屏	XHB 2.54 - 4P	交互板	显示对应数据，跨板长走线

接口名称	类型	数量	电平/协议	连接器件	连接方式	位于 PCB	备注
TIM PWM CH_x	接口	1	5V PWM	压缩机驱动板	XHB 2.54 - 6P	控制板	控制压缩机转速，需做电平转换
GPIO OUTPUT	接口	1	3.3V	压缩机驱动板	XHB 2.54 - 6P	控制板	控制压缩机启停，需做电平转换
TIM CH_x	接口	1	3.3V	压缩机驱动板	XHB 2.54 - 6P	控制板	压缩机测速脚，需外部上拉
UART	接口	1	MODBUS	压缩机驱动板	XHB 2.54 - 4P	控制板	压缩机 Modbus 协议控制预留
Serial Wire	接口	1	SWDIO	ST - Link	1.27 测试点 - 5P	控制板	夹具程序烧录用
GPIO OUTPUT	接口	1	3.3V	电子膨胀阀	XHB 2.54 - 5P	控制板	控制电子膨胀阀 A 相
GPIO OUTPUT	接口	1	3.3V	电子膨胀阀	XHB 2.54 - 5P	控制板	控制电子膨胀阀 B 相
GPIO OUTPUT	接口	1	3.3V	电子膨胀阀	XHB 2.54 - 5P	控制板	控制电子膨胀阀 C 相
GPIO OUTPUT	接口	1	3.3V	电子膨胀阀	XHB 2.54 - 5P	控制板	控制电子膨胀阀 D 相
GPIO INPUT	接口	1	3.3V	侧插按键	板载	控制板	重置单片机，RESET MCU
GPIO OUTPUT	接口	1	3.3V	贴片 LED	板载	控制板	自定义指示灯，调试用

1.6 电源需求

- 主输入电源：24 V - 10 A（电源适配器参数）
- 板上各路电源：24 V - 12 V - 5 V - 3.3 V
- 是否有上电时序要求：无，统一上电即可
- 是否有大电流/脉冲负载：24 V 路电流最大，最高持续电流约 10 A，无脉冲；12 V 路电流次大，最高持续电流约 3.8 A，无脉冲；5 V 与 3.3 V 路电流最小，总和最高持续电流约 500 mA（3.3 V 路由 5 V 路线性稳压得到，故计算 5 V 路总和 500 mA 即可）

1.7 结构需求

- 板框尺寸：主控板最大尺寸限制 100 mm * 70 mm（矩形，长 * 宽），分电板与交互板无限制
- 最大高度限制：30 mm
- 安装孔数量与位置：分电板固定孔：2 个 M4 和 2 个 M2；主控板固定孔：2 个 M4 和 4 个 M2；交互板固定孔无要求。位置无要求，易于安装，固定牢固即可。若 M4 孔径排布困难，可换 M3
- 接插件出线方向：竖插，垂直于 PCB 插入端子
- 是否需要贴合外壳：电源板单边贴合，主控板无需求，交互板正面贴合

1.8 环境需求

- 工作温度：室温，10 - 40 °C
- 储存温度：室温，25 °C
- 湿度环境：室内正常湿度 10 % - 80 %
- 振动/冲击：无或很少
- 是否户外使用：否
- 是否防水/防尘：PCB 本体无防水防尘要求

1.9 成本与工艺目标

- PCB 层数目标：4 以下
- 铜厚目标：表层常规 1 oz，内层常规 0.5 oz
- 单板 BOM 成本目标：暂无

- 打样数量：5
- 是否考虑后续小批生产：是

1.10 本版不做的内容

明确本版不覆盖的内容，防止需求蔓延：

1. 蓝牙外机底座连调及相关功能实现
2. 储水槽水位传感相关电路及功能实现
3. MODBUS 协议控制压缩机的相关软件实现